Qüestió 1

Considereu la funció polinòmica $f(x) = 3x^{13} + 5x^3 + 2$.

a) Justifiqueu que la seva gràfica talla l'eix de les abscisses en un punt de l'interval $[-2, 0]$. Doneu un interval de longitud 0,5 on es trobi aquest punt de tall. [1,25 punts]

> **Pista.** Que la gràfica talli l'eix d'abscisses vol dir que $f(x) = 0$. En primer lloc, justifica que f és contínua a $[-2, 0]$, perquè és polinòmica. A continuació, calcula $f(-2)$ i $f(0)$. Per a $f(-2)$ no et cal obtenir el valor exacte, només necessites saber si és positiu o negatiu.
>
> Si $f(-2)$ i $f(0)$ tenen signes oposats, el teorema de Bolzano assegura que f s'anul·la en algun valor de l'interval $(-2, 0)$.
>
> Per trobar un interval de longitud 0,5, pots provar diferents valors amb salts de 0,5, com ara $f(-1{,}5)$, $f(-1)\ldots$, fins que trobis dos valors seguits on les imatges tenen signes oposats.

b) Estudieu les zones de creixement i de decreixement, i els màxims i els mínims de $y = f(x)$. Quants punts de tall té exactament la gràfica d'aquesta funció amb l'eix de les abscisses? Justifiqueu la resposta. [1,25 punts]

> **Pista.** En primer lloc, calcula $f'(x)$. Fixa't que tots els exponents que hi surten són parells. Pot ser negativa una potència d'exponent parell, com ara x^2? D'aquí en pots deduir que $f'(x)$ mai és negativa i, per tant, tindràs una informació valuosa sobre $f(x)$.
>
> A continuació, tingues en compte que $f'(0) = 0$. Per saber si a $x = 0$ hi ha un màxim o un mínim, mira si $f'(x)$ canvia de signe.
>
> Finalment, combina-ho amb l'apartat *a)*: si una funció és sempre creixent, quantes vegades pot tallar l'eix d'abscisses?